王维一 - 后端开发工程师

男/2002.01
联系方式：13350871437

教育经历

华东师范大学 - 软件工程 本科 **2020.09 - 2024.7**

工作经历

美团 商家客户平台/服务零售组 **2024.7 - 至今**

商家成长中台系统

Java HBase Redis Kafka

- **项目描述**：服务 300万+ 商户的成长计算平台。架构分为离线计算与在线服务层，前者每日（T+1）批量计算商户等级与权益，后者支撑 B端 商家管理及 C端 高并发等级查询需求。
- **业务支持**：
  - 支持计算服务执行域开发及系统性能优化，服务平台 300万+ 商户的每日成长模型计算，保障商户等级与权益数据在 T+1 准时产出与生效；
  - 支持查询服务建设与优化，对外提供高可用&高性能的查询能力，承载C端场景大量搜索流量；
  - 支持团队完成系统重构、系统迁移、老系统下线等工作，完成成长系统收敛、减少团队老系统维护成本。
- **系统建设**：
  - **全链路性能优化**：
    - C端高可用&高性能缓存：基于旁路缓存，采用**逻辑过期+物理兜底**的优化过期机制，加上**分布式锁异步缓存重建**的兜底方案，降低雪崩风险，支撑2WQPS的查询流量,且TP99线稳定在15ms以下；
    - 计算链路性能优化：通过**批量化**、**异步化**（如Kafka解耦非核心计算场景）改造，配合 ThreadLocal 实现元数据复用，将单批次计算耗时降低至 40ms，全量计算耗时从 80 分钟压缩至 20 分钟。
  - **计算服务稳定性保障**：
    - 阈值监控与血缘定位：建立多维度数据监控，每日计算比对 T/T-1 周期数据，通过波动阈值告警自动阻断异常数据下发；基于数据血缘图谱实现异常数据溯源，将数据质量问题拦截在展示层之前；
    - 多级兜底与快速回溯：构建 特征/规则/主体 多级兜底策略，支持异常场景下的降级与保护值填充；开发 快速回溯 能力，支持指定历史日期重算回滚，确保配置错误或数据污染时的业务高可用。
  - **系统迁移与一致性保障**：
    - 主导老系统迁移下线：设计多阶段系统迁移方案，通过配置迁移、双写、读比对、灰度切流实现新旧系统平滑迁移，系统对账准确率 99+%；
    - 系统间一致性保障措施：通过实时对账、准实时对账、全量对账、离线对账等方式，实现系统间多维度多粒度的一致性保障。

商家数字员工记忆系统

Java ES Redis Kafka

- **项目描述**：商家数字员工记忆系统，为商家提供智能经营助理服务。系统支持多轮对话上下文维持、跨会话经营偏好沉淀及个性化建议推送。核心包含短/长期记忆的分层管理、混合向量检索（RAG）、记忆生命周期流转等业务领域。
- **业务支持**：
  - 支持数字员工在多轮对话中保持高准确度的意图识别，解决因上下文丢失导致的“类单轮对话”体验割裂问题；
  - 支持跨会话的商家画像构建，能够记忆商家的经营水平、门店属性及历史诉求，实现从“被动问答”到“主动个性化建议”的业务价值跃迁；
  - 支持高并发下的实时记忆读写，支撑边聊边记的交互模式，同时通过记忆压缩与裁剪策略，大幅降低大模型 Token 计费成本。
- **系统建设**：
  - 分层记忆架构设计：
    - **主导设计分层存储架构**：参考操作系统虚拟内存管理思想，将记忆划分为短期记忆（STM）和长期记忆（LTM），STM采用 Redis 维护滑动窗口（类 OS 页置换），保障单论会话的高效读写；LTM 采用 Elasticsearch 承载海量历史知识；
    - **研发记忆动态流转与晋升机制**：在应用层实现热度评分策略，筛选高价值的短期记忆自动晋升为长期记忆。采用异步化设计，将记忆生成、Embedding、入库等高耗时写操作通过 MQ 解耦，确保繁重的记忆生产过程不阻塞主业务链路；
  - 面向业务的差异化检索体系：
    - **构建分层查询接口与混合检索**：构建分层查询接口与混合检索：针对“即时问答”场景，提供基于 Redis 的精确查询；针对“经营分析”场景，提供基于 ES8 的“结构化字段 + 语义向量”混合检索能力，利用向量模糊召回与业务字段精确过滤，满足复杂场景需求；
    - **全链路性能无损接入**：基于读写分离架构，核心对话链路仅同步读写 Redis 短期记忆，将引入记忆系统带来的额外 IO 耗时控制在 5ms 以内，实现了用户感知的零延迟增加

个人总结

- 有一年半的美团Java后端/Agent 项目开发经验，负责商家成长系统/数字员工记忆系统项目的设计、开发以及相关稳定性保障工作
- 熟悉后端开发相关中间件、微服务架构中的常见解决方案
- 能够主导中大型需求，进行目标拆解、资源协调、跨团队协作，保证需求的按时交付
- 对待工作态度认真，责任心强，热爱技术，有较强的学习能力与团队精神，能快速适应工作环境

专业技能

- 熟悉Java编程，如Java并发、相关容器集合等
- 熟练掌握计算机网络、操作系统等相关知识，如TCP/IP、进程管理、内存管理等
- 熟悉关系型数据库MySQL及其相关原理，如索引、锁、事务等
- 熟悉KV数据库Redis及其相关原理，如高性能I/O模型，AOF日志等